SENTRY SWM-2

2.1.0 stable → 2.3.0 beta

Embedded QA Engineer · Курсовий проєкт

Об’єкт тестування

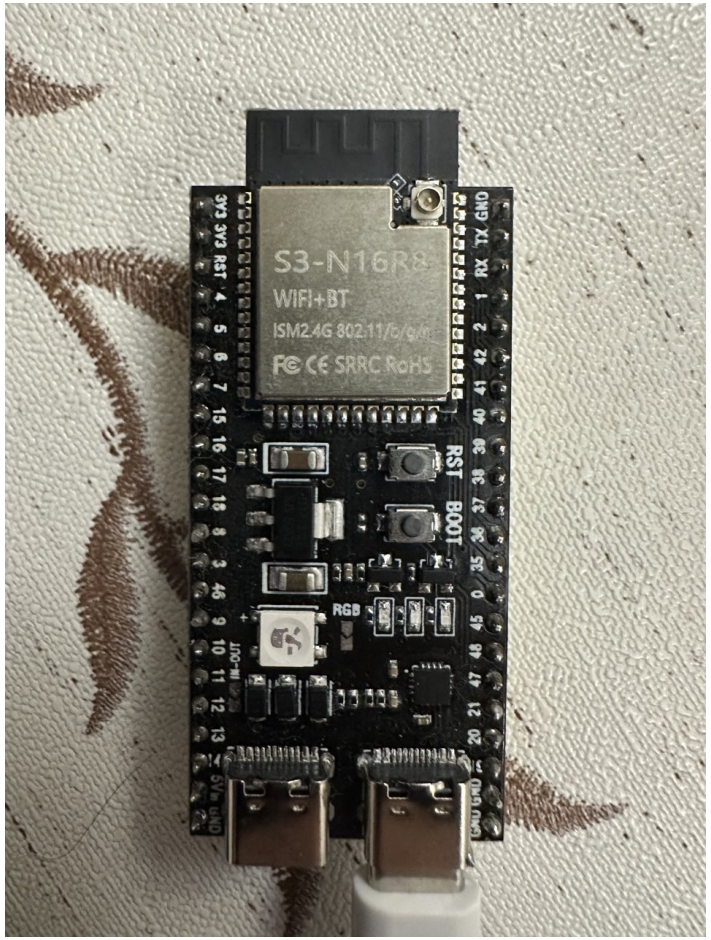
ESP32-S3 N16R8

Прошивка SENTRY SWM-2

Навчальна модель гідроакустичної вахти:
сонар, реле, RGB-лампа, телеметрія
та сповіщення.

2.1.0 stable та 2.3.0 beta

Очікувана поведінка — PRD.md
Керування через UART 115200 8N1



Функції під тестуванням

Фіча	Основні перевірки	Auto-кейси
Лампа	RGB, яскравість, таймер	8
Реле	Стан, pulse, schedule, cycles, NVS	7
Телеметрія	Поля, межі інтервалу, off, NVS	5
Акаунт	Вхід, lockout, пароль, logout	6
Alert center	E099 у stable; test, ack, clear у beta	6

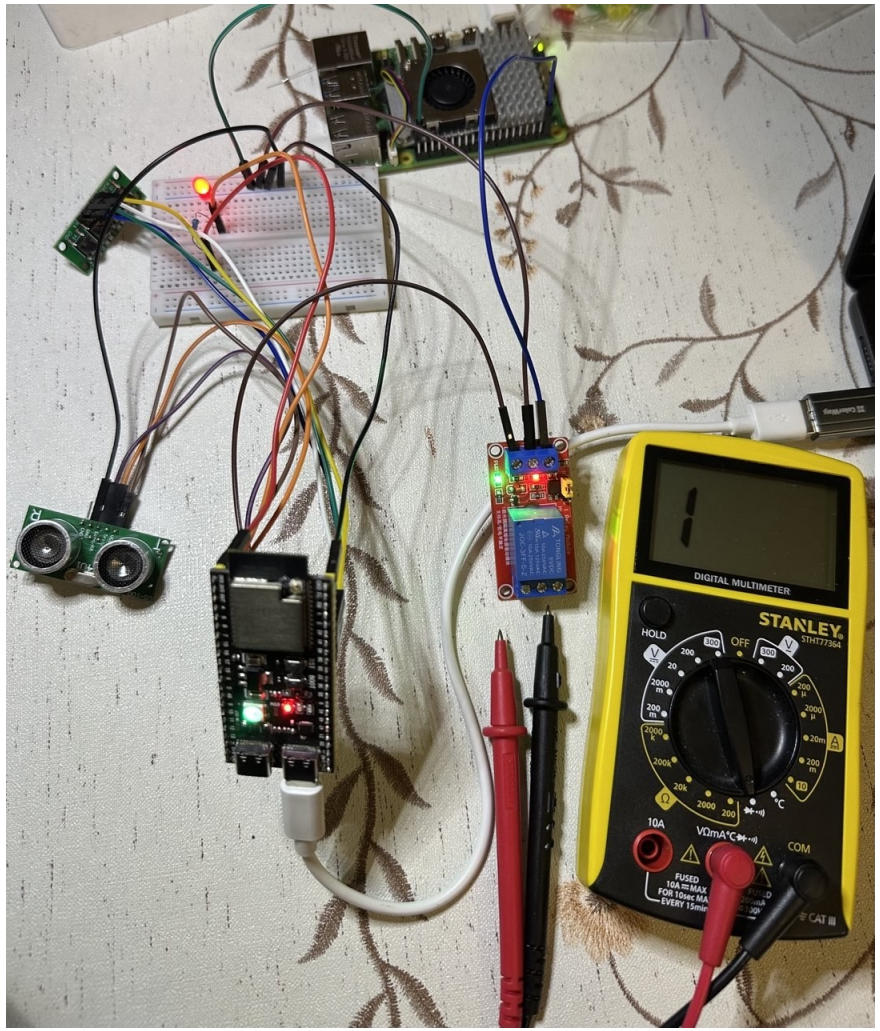
32 автоматизовані кейси

Фреймворк і реальний UART-стенд

pytest → фікстури → UART-драйвер → ESP32-S3

Підключення	Mac, USB/UART 115200 8N1 Автопошук порта за VID 1A86 або --port
Фікстури	dut: одна сесія UART, версія й авторизація device: передумови, лог і очищення кожного кейсу
Докази	Окремі TX/RX-логи з часовими мітками Паролі приховуються; JSON, Markdown і JUnit-звіти

Реальний стенд для ручних перевірок



ESP32-S3 N16R8

Прошивка SENTRY, USB/UART із Mac

Raspberry Pi 5 та реле 5 В

Pi живить модуль, GPIO8 ESP32 керує IN

Датчик відстані та кнопки

Зовнішній LED із резистором 220 Ом

Мультиметр: прозвонювання

Перевірка контактів COM–NO та COM–NC

Фото стенда від 24.10.2026. Результати фізичних перевірок фіксуються в журналі.

Тест-дизайн

Перевірка	Допустимі значення	За межами
relay pulse, мс	100, 1000, 10000	−1, 0, 99, 10001
health interval, с	10, 300	9, 301
Довжина пароля	6, 32	5, 33

Переходи станів: on / off / toggle, lockout та clear alerts

Збереження після reboot: cycles, інтервал health, пароль
Кожен параметр має власний результат і повний UART-лог.

Результати двох версій

Версія	Pass	Fail	N/A	Blocked
2.1.0 stable	57	6	7	0
2.3.0 beta	63	3	4	0

70 автоматизованих варіантів на версію

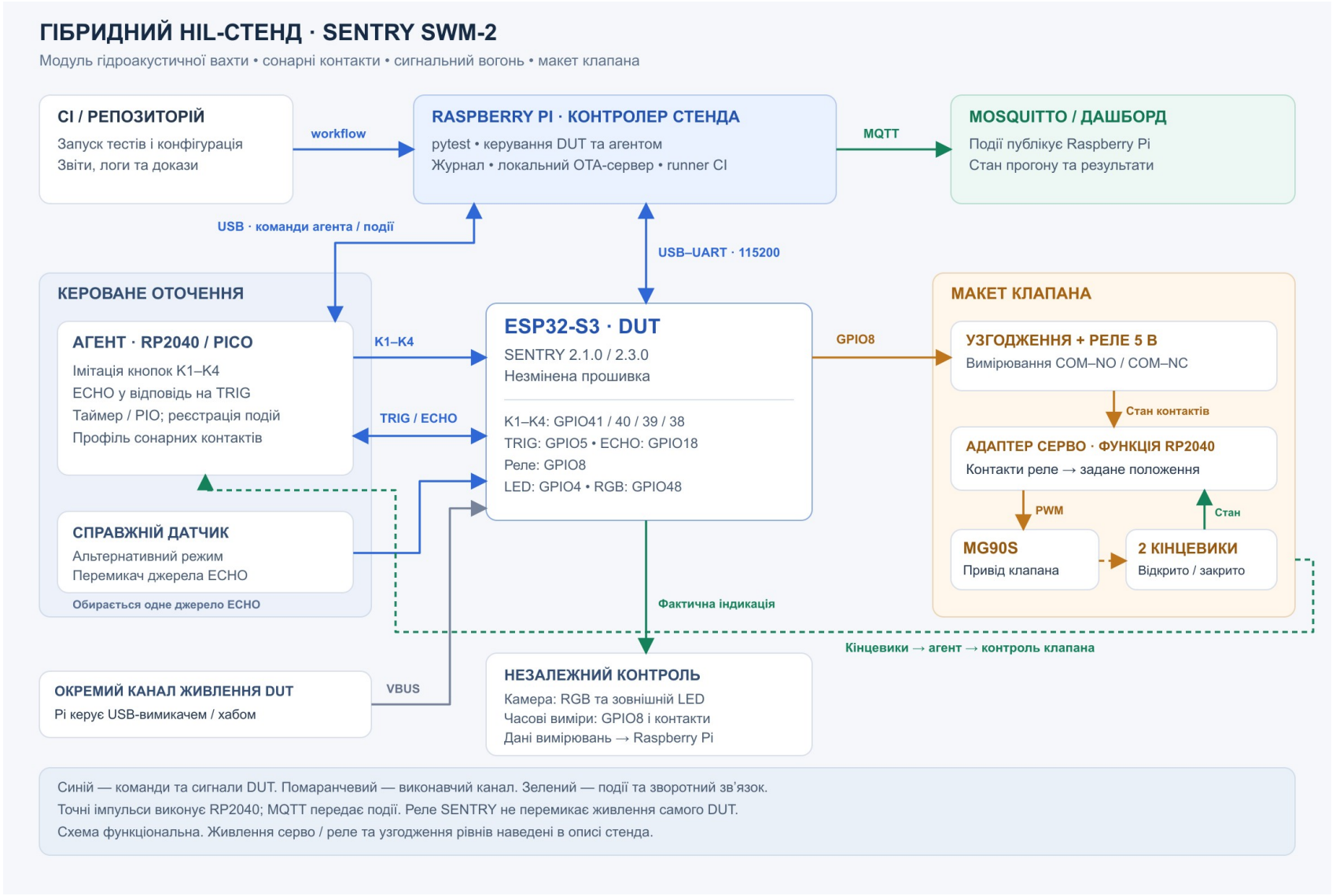
N/A — сценарії, які не застосовуються до цієї версії.
Повторні відтворення не збільшують підсумок основних прогонів.

Шість знайдених дефектів

ID	Проблема	2.1.0	2.3.0
LM-01	lamp timer: ms у повідомленні замість s	Є	Не відтв.
RL-01	pulse 99 виконується замість E603	Є	Є
RL-02	Одне перемикання додає 2 до cycles	Є	Не відтв.
HL-01	Допустимий health interval 300 відхиляється	Є	Не відтв.
AU-01	Новий пароль не зберігається після reboot	Є	Не відтв.
AL-01	Наявний alert ID відхиляється з E851	N/A	Є

Повні ID мають префікс BUG-. У beta лишаються RL-01 та AL-01.

Теоретичний HIL-стенд



Raspberry Pi + pytest

RP2040: кнопки
та ECHO сонара

Реле → макет клапана
MG90S + кінцевики

CI зберігає докази;
Mosquitto передає події

Висновок щодо 2.3.0

NO-GO

Недопустимий pulse 99 виконується
Підтвердження наявного alert за ID не працює

Чотири дефекти 2.1.0 у beta не відтворились

Рекомендація: виправити pulse та ack за ID,
після цього повторити відповідні перевірки й регресію.

github.com/rpozniak/sentry-swm2-qa